Estratégia Concursos

Aula 06

DataPrev - Passo Estratégico de Raciocínio Lógico - 2024 (Pós-Edital)

Autor:
Allan Maux Santana

23 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Índice

1) Teoria dos Conjuntos - FGV 3

2) Operações com números reais - FGV 14

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

TEORIA DOS CONJUNTOS (FGV)

Sumário

O que é mais cobrado dentro do assunto 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 3

Teoria dos Conjuntos 3

Operações Entre Conjuntos 4

União, Intersecção E Diferença 4

Questões estratégicas 6

Questões - FGV 6

Lista de Questões Estratégicas 10

Questões - FGV 10

Gabarito - FGV 11

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O que é mais cobrado dentro do assunto

Teoria dos Conjuntos	Incidência
CONCEITOS INICIAIS / OPERAÇÕES ENTRE CONJUNTOS / RELAÇÃO DE INCLUSÃO E DE PERTINÊNCIA	100,00%
TOTAL	100,0%

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Teoria dos Conjuntos

Um conjunto qualquer pode ser representado por ***extensão*** e, quando isso ocorre, escrevemos todos os elementos que pertencem ao conjunto entre duas chaves, exemplo:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Portanto, dizemos que o elemento 0 $\in$ A (zero pertence ao conjunto A). A relação de pertinência apenas deve ser usada para afirmar se um determinado *elemento* pertence ou não a um *conjunto*, portanto, é uma relação de elemento para conjunto, ok?

Agora, se a gente for comparar dois conjuntos quaisquer, usaremos a *Relação de Inclusão*, exemplo:

Dados os Conjuntos:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \text{ e o conjunto } B = \{3, 5\}$$

Dizemos que o conjunto B é ***subconjunto*** de A, pois todo e qualquer elemento de B, também, é de A. Logo, B $\subset$ A (o conjunto "B" está contido no conjunto "A")



NÃO PODEMOS DIZER QUE O CONJUNTO "***B***" ~~***PERTENCE***~~ AO CONJUNTO "***A***".

A relação entre conjuntos é a de está contido, não está contido, contém e não contém, chamada de ***Relação de Inclusão***.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

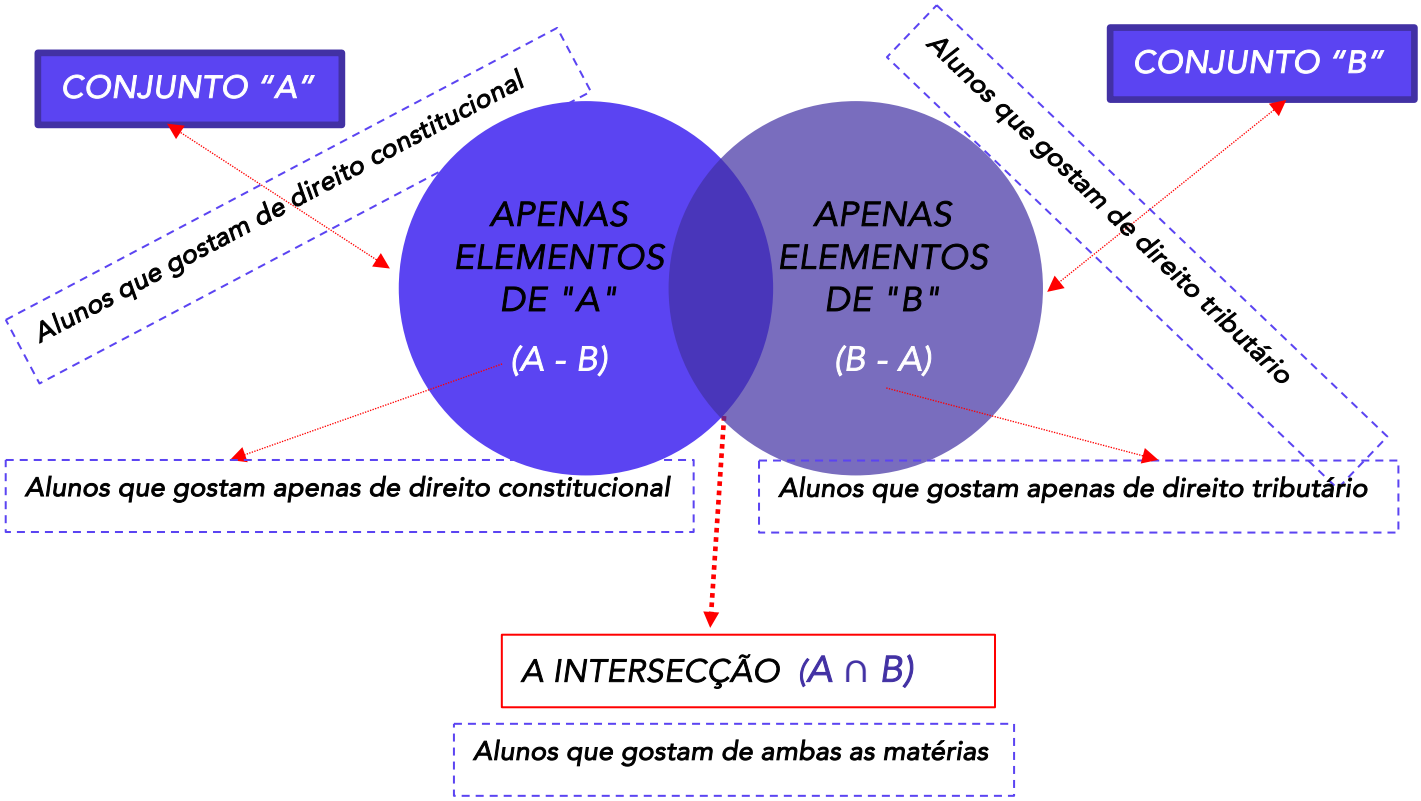
RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA	RELAÇÃO DE INCLUSÃO
DE ELEMENTO P/ CONJUNTO	DE CONJUNTO P/ CONJUNTO
Pertence $\in$ / Não Pertence $\notin$	Está Contido $\subset$ / Não Está Contido $\not\subset$ Contém $\supset$ / Não Contém $\not\supset$

Operações Entre Conjuntos

União, Intersecção E Diferença

Diagramas de Venn Euler

Eles servem para enxergamos as questões de forma mais simples e, consequentemente, termos os resultados mais rápidos. Analisem o diagrama a seguir:



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

OPERAÇÕES ENTRE CONJUNTOS			
$A - B$	$B - A$	$A \cap B$	$A \cup B$
Elementos que estão em *A*, mas não em *B*. Ou seja: Apenas em *"A"*	Elementos que estão em *B*, mas não em *A*. Ou seja: Apenas em *"B"*	Elementos *comuns* aos dois conjuntos.	A reunião de elementos de todos os conjuntos. Elementos de *A ou B*.

Pessoal, fiquem atentos ao seguinte:

Sempre que forem resolver questões com o ***Diagrama de Venn Eular***, comecem a preencher, obrigatoriamente, pela região que envolver a maior quantidade de conjuntos.

Exemplo:



Questões com ***02 conjuntos***, comecem ***por A ∩ B***.

Questões com ***03 conjuntos***, comecem por ***A ∩ B ∩ C***, depois pelas intersecções que envolvem os ***conjuntos dois a dois***.

E fiquem bem atentos a essa fórmula, ela resolve grande parte das questões sobre esse assunto, ok?

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Agora, é praticar bastante as questões sobre o tema, vamos a elas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Questões - FGV

Q.01 (FGV / Prefeitura de Osasco / Médico / 2014)

Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as 100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras duas vacinas nesse dia.

Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina B e 24 crianças tomaram a vacina C.

O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é

a) 14

b) 22

c) 28

d) 34

e) 38

Solução:

Percebam que n (A U B U C) = 100 (total de crianças), logo:

$$n(A \cup B) = 100 - n(C)$$

$$n(A \cup B) = 100 - 24 = 76$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

62 crianças tomaram a vacina A e 48 tomaram a vacina B:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$76 = 62 + 48 - n(A \cap B)$$

$$n(A \cap B) = 34$$

O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é:

$$Só\ A = 62 - 34 =$$

28 crianças

Sugiro que vocês resolvam a questão agora pelo Diagrama, ok?

Gabarito: C

Q.02 (FGV / PM-SP / Cabo / 2023)

Em um conjunto de 20 objetos, 12 têm a característica A e 9 têm a característica B. Apenas 3 dos objetos não possuem nem a característica A, nem a característica B.
Assim, a quantidade de objetos desse conjunto que possuem simultaneamente as características A e B é igual a

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.

Comentários:

Prezados, vamos usar a relação a seguir, mas com um cuidado que não precisamos ter na questão anterior:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$n(A \cup B) = 20 - 3 = 17$ *(tivemos que subtrair da união 3 objetos que não possuem características nem de A, nem de B.*

$n(A) = 12$

$n(B) = 9$

$n(A \cap B) = ?$

Agora, bora fazer as substituições:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$17 = 12 + 9 - n\,(A \cap B)$$

$$n\,(A \cap B) = 21 - 17$$

$$\mathbf{n\,(A \cap B) = 4}$$

Gabarito: D

Q.03 (FGV / Fiscal de Rendas / RJ / 2023)

Um grupo de 50 pessoas praticam ao menos um dos seguintes esportes: futebol, vôlei, surfe. Há 12 pessoas que só são surfistas, 2 que só jogam futebol e 10 que só jogam vôlei. Além disso, 9 se dedicam ao futebol e ao surfe, 12 se dedicam ao futebol e ao vôlei e 11 praticam o vôlei e o surfe.

O total dos que fazem os três esportes é igual a:

a) 6;
b) 5;
c) 4;
d) 3;
e) 2.

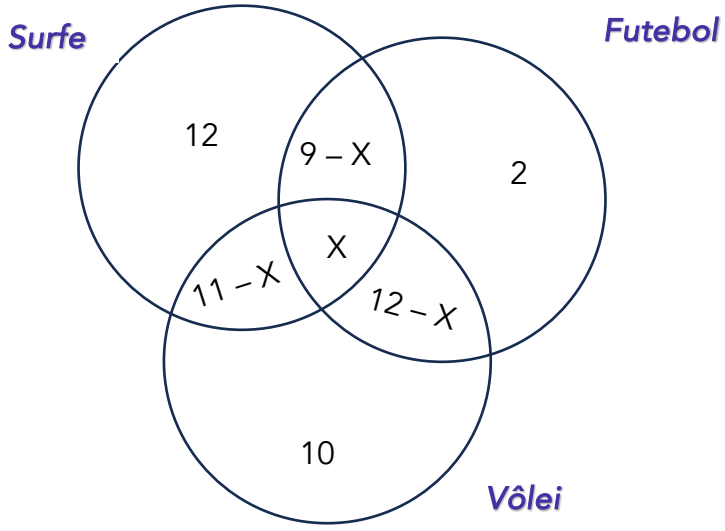
Comentários:

Indiscutivelmente, pessoal, a melhor forma de solucionar o problema é por diagramas, ok?

- *Total de Pessoas: 50*
- *Apenas Surfe: 12*
- *Apenas Futebol: 2*
- *Apenas Vôlei: 10*
- *Futebol e Surfe: 9*
- *Futebol e Vôlei: 12*
- *Vôlei e Surfe: 11*
- $n\,(S \cap F \cap V) = x = ?$

Vamos agora preencher os diagramas com atenção redobrada ao advérbio "apenas", ok?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



- O primeiro passo é preencher as informações nos diagramas das maiores intersecções para menores, ok?

Logo, começaremos com a intersecção entre os três conjuntos, que é justamente nossa pergunta que a denominamos de "x".

A soma de todos os valores que estão internamente dispostos nos diagramas equivale ao total de pessoas que praticam ao menos um esporte, ou seja, 50.

Logo:

$$12 + 2 + 10 + (9 - x) + (12 - x) + (11 - x) + x = 50$$

$$X = 3$$

Gabarito: D

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Questões - FGV

Q.01 (FGV / Prefeitura de Osasco / Médico / 2014)

Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as 100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras duas vacinas nesse dia.

Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina B e 24 crianças tomaram a vacina C.

O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é

a) 14

b) 22

c) 28

d) 34

e) 38

Q.02 (FGV / PM-SP / Cabo / 2023)

Em um conjunto de 20 objetos, 12 têm a característica A e 9 têm a característica B. Apenas 3 dos objetos não possuem nem a característica A, nem a característica B.
Assim, a quantidade de objetos desse conjunto que possuem simultaneamente as características A e B é igual a

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.

Q.03 (FGV / Fiscal de Rendas - RJ / 2023)

Um grupo de 50 pessoas praticam ao menos um dos seguintes esportes: futebol, vôlei, surfe. Há 12 pessoas que só são surfistas, 2 que só jogam futebol e 10 que só jogam vôlei. Além disso, 9 se dedicam ao futebol e ao surfe, 12 se dedicam ao futebol e ao vôlei e 11 praticam o vôlei e o surfe.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O total dos que fazem os três esportes é igual a:

a) *6;*
b) *5;*
c) *4;*
d) *3;*
e) *2.*

Gabarito - FGV



1	2	3	4	5
C	D	D		

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Operações com Números Reais (FGV)

Sumário

O que é mais cobrado dentro do assunto 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 3

Quem são os Número Reais - ℝ 4

Operações c/ os Número Reais - ℝ 5

MMC e MDC 8

Múltiplos 8

Divisores 8

Mínimo Múltiplo Comum - MMC 9

Máximo Divisor Comum - MDC 10

Médias 11

Média Aritmética Simples 11

Média Aritmética Ponderada 13

Sistemas de Medidas 14

Dízimas Periódicas 15

Questões estratégicas 17

Questões FGV 17

Lista de Questões Estratégicas 21

Questões FGV 21

Gabarito - FGV 23

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O que é mais cobrado dentro do assunto

Vamos analisar agora como se comporta a incidência dos sub assuntos da nossa aula de hoje. Assim, você será melhor direcionado nos seus estudos, vejam:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

CONJUNTOS NUMÉRICOS: RACIONAIS E REAIS - OPERAÇÕES, PROPRIEDADES, PROBLEMAS ENVOLVENDO AS QUATRO OPERAÇÕES NAS FORMAS FRACIONÁRIA E DECIMAL	Incidência
MMC e MDC	26,2%
FRAÇÕES / DÍZIMAS PERIÓDICAS	26,2%
OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS	21,5%
NÚMEROS IRRACIONAIS	9,5%
RADICIAÇÃO / POTENCIAÇÃO	7,2%
OPERAÇÕES COM NÚMEROS REAIS	4,8%
NÚMEROS RACIONAIS	2,3%
OPERAÇÕES COM DECIMAIS	2,3%
TOTAL	100,0%

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Quem são os Número Reais - $\mathbb{R}$

Fala, gente, tudo tranquilo?

Vamos começar mais uma revisão potente para a nossa prova.



O *Conjunto* dos números *Reais* é formado por todos aqueles números que conhecemos, inteiros, frações, dízimas periódicas, número decimais exatos e, também, os números decimais não exatos e não periódicos, que são chamados de Irracionais. Vamos esquematizar, assim fica melhor.

Nunca fui bom em biologia, mas permita-me fazer uma analogia bem rasteira.

Os animais são *Reais*, só que nesse grande universo de animais, existem os *Racionais* e os *Irracionais*, certo?

Pensem:

Ou um animal é racional *ou* é irracional, não tem como ter as duas características, ao mesmo tempo.

O mesmo ocorre no conjunto dos números reais.



Ou um número é Racional ou é Irracional.

Juntos eles formam os Reais.

O nome da a coisa tem que ter, necessariamente, características dela, senão, não faria sentido.

O que seria algo *irracional* no senso comum?

Aquilo que não tem padrão, não tem sequência, não há uma determinada ordem, lógica etc.

Vamos pensar em um número que não tenha padrão, sequência lógica etc...

Esses números só podem ser os *decimais não exatos* e *não periódicos*, exemplos:

- 1,84591239320....
- $\sqrt{3}$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- $\sqrt{22}$

O número irracional mais famoso que conhecemos é o π.



Atualmente, já são conhecidas oito quatrilhões de casas decimais para π, e mesmo assim, não foi encontrado um padrão de repetições nelas, portanto, dizemos que π é número Irracional.

Allan, entendi direitinho quem são os números irracionais, mas, então, quer dizer que aqueles que não forem irracionais, serão RACIONAIS?

Perfeitamente, meus caros, ou é uma coisa ou outra. Logo, os números *Racionais* são:

NATURAIS ∪ INTEIROS

E os *Números Reais* são compostos pela união de todos eles juntos:

RACIONAIS ∪ IRRACIONAIS

=

NATURAIS ∪ INTEIROS ∪ RACIONAIS ∪ IRRACIONAIS

∪: *REPRESENTA A* ***REUNIÃO*** *ENTRE OS CONJUNTOS*

Operações c/ os Número Reais - $\mathbb{R}$

Após esse "breve" parêntese, vamos falar sobre as operações com os números reais.

Podemos dizer que qualquer forma de operar c/ números seria abrangida por esse tópico do nosso edital, por exemplo: Cálculo de MMC, MDC, divisibilidade, médias, as operações matemáticas etc.

Esse é um tópico simples que não requer um estudo mais avançado, mas apenas alguns cuidados.

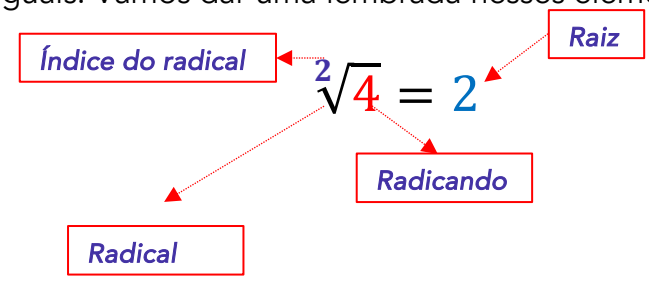
Nessa aula, vamos apenas citar as *operações matemáticas*. Deixaremos os demais tópicos para aulas específicas sobre os respectivos temas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Quando falamos nas quatros operações básicas da matemática, até que não há muitos problemas, as principais dificuldades aparecem nas operações de potenciação e radiciação. Vamos ver alguns cuidados básicos que devem ser revisados e levados à prova.

Cuidado 01:

Só podemos efetuar operações, de soma e subtração, com raízes que possuam o mesmo radicando e índices de radicais iguais. Vamos dar uma lembrada nesses elementos:



Exemplo:

$$= 5\sqrt{3} + 4\sqrt{3} =$$

$$= \mathbf{9\sqrt{3}} =$$

Vejam que estamos somando raízes de 3, certo? Portanto, basta, apenas, somarmos os fatores 5 e 4.

Já, essa operação a seguir não poderia se feita, pois temos radicando diferentes:

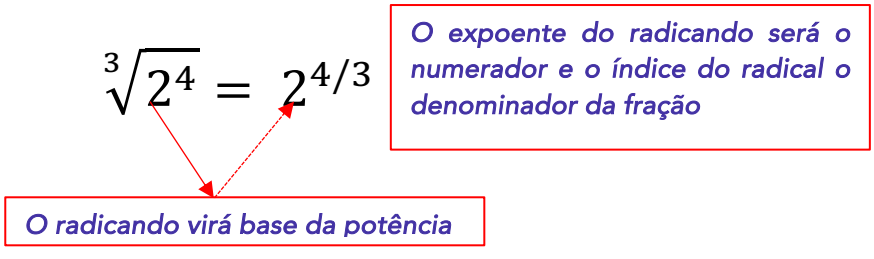
$$5\sqrt{3} + 4\sqrt{2}$$

O camarada vai à feira do domingo e compra 05 bananas e 04 maçãs, quantas "banaçãs" ele comprou?

Oxe, oxe!!! O omi endoidou, e existe isso? Claro que não ....o mesmo ocorre com as operações acima, não dá para juntar raízes de 3 com raízes de 2.

Cuidado 02:

Para transformar uma radiciação numa potenciação, basta fazer o seguinte:



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Cuidado 03:

Na *multiplicação/divisão* de raízes, a única atenção dada será quanto ao índice do radical, eles precisam ser iguais e serão mantidos no resultado final, assim:

$$= \sqrt[2]{5} \cdot \sqrt[2]{3} \cdot \sqrt[2]{7} =$$

$$= \sqrt[2]{5 \cdot 3 \cdot 7} =$$

Cuidado 04:

Um parêntese na potência pode acabar com uma questão em prova, vejam:

$$\mathbf{2^{3^5}} \neq (2^3)^5$$

- $2^{3^5} = 2^{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3} = 2^{243}$ (o expoente 3 é a base da potência de expoente 5)
- $(2^3)^5 = 2^{3 \cdot 5} = 2^{15}$ (basta multiplicar os expoentes)

Vejam como a *CEBRASPE* já cobrou isso em prova:

(SEDF / Matemática / 2017)

A respeito de números reais e números complexos, julgue o item subsecutivo.

O resultado da soma dos números reais "a" e "b" será um número racional se, e somente se, cada um dos números "a" e "b" for um número racional.
CC – Certo
EE – Errado
Comentários:

Nesse tipo de questão, basta a gente achar uma negação à afirmação do enunciado:

O resultado da soma dos números reais "a" e "b" será um número racional se, e somente se, cada um dos números "a" e "b" for um número racional.

O enunciado relata que o resultado da soma será racional se os dois números somados forem racional.

Vejam:

$$= \sqrt{3} + (-\sqrt{3}) =$$

$$= \mathbf{0} =$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Somamos dois irracionais e o resultado foi 0 (zero) que é *Racional*.

Gabarito: Errado

MMC e MDC

Múltiplos

Vamos começar do básico falando sobre *múltiplos* e *divisores*.

Quando falamos na *tabuada do 3*, por exemplo, estamos, intuitivamente, falando dos múltiplos do 3. São eles:

$$\{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 \text{ etc.}\}$$

É normal que esqueçamos do 0 (zero) e dos múltiplos do 3 de sinal negativo, portanto, os múltiplos de 3 são, na verdade:

$$\{...-15, -12, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ...\}$$

Para que um número seja múltiplo de 3 é necessário que em sua decomposição exista, pelo menos, um fator 3, vejam:

$15 = 3 \cdot 5$

$21 = 3 \cdot 5$

O mesmo raciocínio é válido para qualquer número, ok?

Divisores

Divisores são números que dividem outros em partes iguais *deixando resto zero*.

Por exemplo:

Os divisores de 6 são: {1, 2, 3, 6}



Para determinar o total de divisores de um número basta decompor em fatores primos, somar 1 aos expoentes e multiplicar os resultados, exemplo: $6 = 2^1 \cdot 3^1$

Somamos 1 a cada expoente e multiplicamos os resultados: $(1 + 1) \cdot (1 + 1) =$ ***4 divisores.***

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Mínimo Múltiplo Comum - MMC

Como o próprio nome fala, precisamos determinar o menor múltiplo comum a dois, três, quatro ou mais números.

Exemplo:

O MMC entre 2 e 5 é 10, visto que 10 é tanto múltiplo de 2 quanto de 5 ao mesmo tempo e é o menor possível.

Existem alguns métodos para encontrar o MMC entre vários números, porém, o mais eficiente deles é o da *Fatoração Simultânea*.

Vamos aprender esse método, mas não fiquem preocupados, a grande maioria das questões dá para ser feita sem o uso dele, basta que o candidato identifique que a questão se refere ao MMC, e isso é simples.

Geralmente, precisamos encontrar o MMC entre números para operar frações com denominadores diferentes. Exemplo:

$$= \frac{2}{3} + \frac{1}{2} =$$

$$= \frac{4}{6} + \frac{3}{6} =$$

$$= \mathbf{\frac{7}{6}} =$$

Ou ainda questões que envolvem esse tipo de problema:

No ponto de ônibus em frente a minha casa, passa um ônibus para o centro da cidade de 30 em 30 minutos e um ônibus para a praia de 45 em 45 minutos. Se dois ônibus dessas linhas passaram juntos às 12h, eles irão passar juntos de novo às:

Vejam que precisamos achar os múltiplos de 30 e 45 comuns e o menor possível, pois a questão pede o próximo instante que eles passarão juntos novamente:

M (30) = {30, 60, *90*, 120, 150, etc.}

M (45) = {45, *90*, 135, 180, etc.}

Vejam que após 90 minutos, eles estarão juntos de novo. Ou seja: às 13h30min

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Sim, vamos falar do método da *Fatoração Simultânea*:

Vamos determinar o MMC entre 30 e 45, ou seja MMC (30, 45).

30, 45	2
15, 45	3
05, 15	3
05, 05	5
01, 01	

MMC (30, 45) = 2 · 3 · 3 · 5 = *90*

A ideia é ir dividindo os números até encontrar todos os quocientes iguais a 1.

Após isso, basta multiplicar os números da última coluna.

No nosso exemplo, o *MMC (30, 45) = 90*

Máximo Divisor Comum - MDC

Temos, também, alguns métodos para o cálculo do MDC entre vários números, porém vamos aprender apenas um o da fatoração simultânea, no entanto, há uma simples diferença para o cálculo do MMC, você vai parar quando não tiver mais divisor comum entre os números.

Vamos pegar o mesmo exemplo, MDC (30, 45):

30, 45	3
10, 15	5
02, 03	

MDC (30, 45) = 3 · 5 = *15*

A ideia é ir dividindo os números até não ter mais divisores comuns. Vejam que começamos por 3, pois o 2 não é divisor comum.

Após isso, basta multiplicar os números da última coluna.

No nosso exemplo, o *MDC (3, 5) = 15*



$$MDC(A, B) \cdot MMC(A, B) = A \cdot B$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Médias

Média é uma medida de *Tendência Central* que podem ser usadas para representar um determinado conjunto.

Quando afirmamos que a média entre as idades de 05 pessoas de uma mesma família, pais e filhos, é de 32 anos, sabemos que essa medida de tendência central não representa uma realidade de cada membro da família, mas apenas que as suas idades tendem uma centralidade de 32 anos.

Média Aritmética Simples

Sabemos que esse conceito é bem simples e as provas não costuma complicar muito nas questões.

$$\text{Média Aritmética} = \frac{\textbf{Soma dos Valores}}{\textbf{Quantidade de Valores}}$$

Uma observação importante é no cálculo da *Média Aritmética da Dados Agrupados em Classes*. Vejam:

idades	frequência Absoluta (fi)	Ponto médio (PM)
0 ⊢ 10	12	5 = (0 + 10)/2
10 ⊢ 20	5	15 = (10 + 20)/2
20 ⊢ 30	13	25 = (20 + 30)/2
30 ⊢ 40	5	35 = (30 + 40)/2
40 ⊢ 50	6	45 = (40 + 50)/2
50 ⊢ 60	9	55 = (50 + 60)/2

É bem intuitivo a gente usar o *Ponto Médio* de cada classe como nosso valor de referência para o cálculo da Média Aritmética, correto? Logo, nossa Média Aritmética será dada por:

$$\text{Média Aritmética} = \frac{12 \cdot 5 + 5 \cdot 15 + 13 \cdot 25 + 5 \cdot 35 + 6 \cdot 45 + 9 \cdot 55}{50} = 28$$

Ou seja: *Média Aritmética da Dados Agrupados em Classes é dada por:*

$$\underline{X} = \frac{\sum f_i \cdot PM}{n}$$

A galera geralmente não gosta dessa simbologia toda...rsrsrs, muita gente odeia *ESTATÍSTICA* por conta desse excesso de símbolos. Mas, vejam apenas como uma maneira de resumir a fórmula. O importante aqui é você saber como faz, ok?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Pessoal, temos algumas *Propriedades* da *Média Aritmética* que são importantes para a nossa prova, ok?

Se você achar que são muitas propriedades e que não vai conseguir entender todas, então deem atenção, primeiramente, a essas *duas*:

Propriedades Importantes da Média Aritmética	
Ao somar, ou subtrair, uma constante "k" a cada elemento do conjunto, a média será aumentada, ou subtraída, de "k"	*Ao multiplicar, ou dividir, uma constante "k" a cada elemento do conjunto, a média será multiplicada, ou dividida, por "k"*
Dá para perceber que as duas propriedades acima poderiam se resumir a apenas uma? *AO SOMAR, SUBTRAIR, MULTIPLICAR, OU DIVIDIR, uma constante "k" a cada elemento...*	

Vejam um exemplo simples:

A *média* entre 3 e 5 é *4*, ok?

Somando *1* a cada elemento, temos a *média* entre 4 e 6 que é *5*, ok?

Ou seja, somando 1 a cada elemento da média, a nova média passa a ser a anterior (4) + 1 = *5*.

O mesmo vale para as demais operações, ok?

CUIDADO: essas propriedades não se aplicam à potenciação e à radiciação.

Uma terceira *Propriedade* simples de ser constatada é a da *Soma dos Desvios*.

Ainda sobre o nosso exemplo anterior, sabemos que a Média foi de 4 para os elementos 3 e 5, ok?

Tomando a média como referência, vemos que:

$Desvio_1 = 3 - 4 = -1$

$Desvio_2 = 5 - 4 = 1$

Somando os Desvios, eles se anulam: -1 + 1 = 0

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Desvio em relação à media nada mais é do que a *diferença* entre cada *elemento* de um conjunto de valores e sua *média aritmética*.

A soma do Desvios será NULA.

Uma quarta Propriedade, obviamente, decorrente do conceito de Média Aritmética, é a seguinte:

A Média entre 3 e 5 é *4*, ok?

E se adicionarmos mais um elemento a esse conjunto de valores, o que ocorrerá?

Situação 1: Se o elemento for *igual* à média (4), *nada mudará* em relação à Média.

A Média entre {3, 4 e 5} é 4.

Situação 2: Se o elemento for *menor* do que a média, então a *média diminuirá*;

Situação 3: Se o elemento for *maior* do que a média, então a *média aumentará*.

Média Aritmética Ponderada

Uma Média Ponderada nada mais é do que uma simples com uma ponderação para determinados valores que são chamados de pesos.

Isso acontece bastante nas notas finais dos concursos que fazemos, vejam:

De acordo com certo edital, as notas dos candidatos devem ser calculadas em conformidade com a seguinte tabela:

MATÉRIA	*PESO*
Raciocínio Lógico Matemático	*4*
Direito Constitucional	*2*
Direito Administrativo	*2*
Português	*2*
Informática	*1*

Agora, suponha que o candidato Passo Estratégico tenha obtido o seguinte resultado:

MATÉRIA	*NOTA*
Raciocínio Lógico Matemático	*9,0*
Direito Constitucional	*10,0*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Direito Administrativo	*7,0*
Português	*8,0*
Informática	*5,0*

Se fossemos calcular uma *Média Aritmética Simples*, teríamos o seguinte:

$$\overline{X} = \frac{9 + 10 + 7 + 8 + 5}{5} = 7{,}8$$

Mas, nosso edital ponderou pesos diferentes para algumas matérias, por exemplo, em RLM tem peso 4, isso significa que a nota 9,0 será contabilizada 4 vezes, assim acontecerá com as demais de acordo com cada peso dado a elas, vejam:

$$Média\ Ponderada = \frac{9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 7 + 7 + 8 + 8 + 5}{11} = 8{,}27$$

Vejam que os valores se repetem de acordo com os seus respectivos pesos, certinho? Por isso, o denominador deverá ter justamente a soma de todos os pesos, pois representa o total de notas com a ponderação, ou ainda, podemos resumir da seguinte forma:

$$\boldsymbol{Média\ Ponderada = \frac{9 \cdot 4 + 10 \cdot 2 + 7 \cdot 2 + 8 \cdot 2 + 5 \cdot 1}{11} = 8{,}27}$$

Vamos resolver umas questões sobre o assunto.

Sistemas de Medidas

O principal ponto desse assunto é fazemos as transformações entre as unidades de forma correta.

Uma relação muito importante que o candidato deve levar para a provas é entre *m^3* e *litros*.

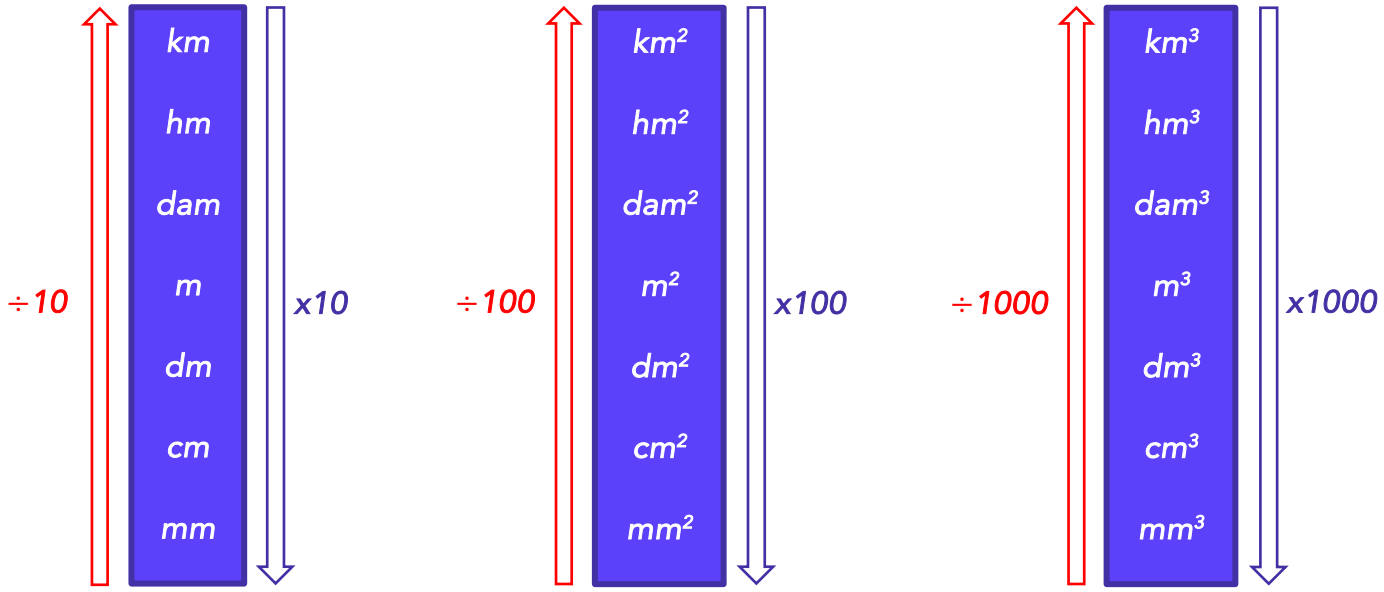
$1m^3$ = 1000 Litros

Mas, e se o enunciado contiver as informações em decímetro, ou milímetro?

Aí, meus amigos, precisaremos saber fazer essas transformações, também, vejam o modelo a seguir:

LINEAR *ÁREA* *VOLUME*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Só para que vocês não decorem, a palavra decímetro (dm) pode ser dividida em duas partes:

DECI + METRO

O prefixo "DECI" se refere a dez, quando a gente juntas as palavras, DECI + METRO, temos que o decímetro é a divisão do metro em 10 partes iguais. Ou seja:

1 metro equivale a 10 decímetros

Quando olhamos para escala linear, exposta anteriormente, vemos que basta uma simples multiplicação por 10 para transformar de metro p/ decímetro.



Na escala linear, cada pulo, entre as unidades consecutivas, vale 10, na escala de área cada pulo vale 100 e na de volume 1000.

Exemplo: $1m^2 = 100dm^2$

Dízimas Periódicas

As dízimas periódicas são classificadas em *Simples* ou *Compostas*.

Uma *Dízima é Simples*, quando em sua parte decimal, só existirem algarismos periódicos.

Exemplos:

Parte periódica

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$0,32\mathbf{32}3232... = \frac{32}{99}$

$0,2\mathbf{2}22222... = \frac{2}{9}$

$0,786\mathbf{786}786... = \frac{786}{999} = \frac{262}{333}$

A fração irredutível que gera a dízima é chamada de ***geratriz***.

Frações irredutíveis são aquelas que não podem mais ser simplificadas.

No caso das dízimas periódicas simples, a fração geratriz é encontrada da seguinte forma:

1° repetimos a parte periódica no numerador da fração;

2° o denominador será composto apenas por algarismos noves cuja quantidade será igual a quantidade de algarismo do numerador;

3° simplificamos a fração no máximo possível.

Uma ***Dízima é Composta***, quando em sua parte decimal, existirem algarismos periódicos e não periódicos.

Exemplos:

Junta a parte não periódica c/ a periódica

Subtrai a parte não periódica

$0,23\mathbf{45}4545... = \frac{2345-23}{9900} = \frac{2345-23}{9900} = \frac{2322}{9900} = \frac{129}{550}$

Parte periódica

Parte NÃO periódica

Acrescenta 1 algarismo 9 para cada algarismo periódico e o 0 (zero) para cada algarismo não periódico.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

*A ideia, aqui, **não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões**, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.*



Questões FGV

Q.01 (Auxiliar Técnico – TI / TCE-SP / 2023)

O índice de massa corporal (IMC) de uma pessoa é o quociente de seu peso (em quilogramas) pelo quadrado da altura (em metros).

Alberto e Roberto possuem o mesmo IMC.

Alberto tem 70 kg de peso e 1,70 m de altura e Roberto tem 1,90 m de altura. O peso de Roberto é de, aproximadamente:

a) 79 kg;
b) 82 kg;
c) 87 kg;
d) 91 kg;
e) 95 kg.

Comentários:

A questão já informa o cálculo de IMC:

$$IMC = PESO / ALTURA^2$$

Como ***Alberto e Roberto tem o mesmo IMC***, e temos os dados do IMC de Alberto, vamos calculá-lo primeiro:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- IMC Alberto = $\frac{70}{1{,}70^2}$
- IMC Alberto = $\frac{70}{2{,}89}$
- IMC Alberto = 24,22

Tendo determinado o IMC de ambos, agora, vamos descobrir o peso de Roberto:

- $24{,}22 = \frac{x}{1{,}9^2}$
- $24{,}22 = \frac{x}{3{,}61}$
- $X = 24{,}22 \cdot 3{,}61$
- $X = 87{,}43 \cong 87$

Gabarito: C

Q.02 (FGV / PC-RJ / 2022)

A médica do hospital da corporação recebeu um lote de comprimidos de complementos vitamínicos que estimou ter mais que 150 e menos que 200 comprimidos. Ela decidiu separá-los em grupos pequenos e percebeu que, separando em grupos de 7 sobravam 3 comprimidos e, separando em grupos de 12 sobravam, também, 3 comprimidos.

O número de comprimidos desse lote era:

a) 164;
b) 168;
c) 171;
d) 177;
e) 182.

Comentários:

As separações são feitas de 7 em 7 e de 12 em 12, em ambos os casos sobram 3 comprimidos, ou seja, o total de comprimidos não é um múltiplo nem de 7 e nem de 12 ao mesmo tempo.

Portanto, os múltiplos comuns de 7 e 12 são:

(84, 168, 252, etc.)

Percebam que os valores acima, quando separados, deixariam resto 0, ou seja, não haveria sobra de comprimidos.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Como o enunciado nos informou que haveria uma sobra de 3, basta a gente somar 3 às opções e verificar qual delas está no intervalo entre 150 e 200.

(87, 171, 255, etc.)

Gabarito: C

Q.03 (FGV / PM-AM / 2022)

Em certo estado, a Coordenadoria de Missões Especiais tem seu diretor trocado de 8 em 8 meses e a Coordenadoria de Operações tem seu diretor trocado de 10 em 10 meses. Sabe-se que em julho de 2021 as duas coordenadorias tiveram seus diretores trocados simultaneamente.

A próxima troca simultânea dos dois diretores ocorrerá em:

a) *Outubro de 2023.*
b) *Março de 2024.*
c) *Julho de 2024.*
d) *Novembro de 2024.*
e) *Janeiro de 2025.*

Comentários:

Gente, sempre que houver questões com contagem de 8 em 8, a cada 8 ou algo similar, teremos uma questão de múltiplos, ok?

As contagens são de 8 em 8 e de 10 em 10, portanto temos que encontrar o MMC entre 8 e 10, ok?

MMC (8 e 10) = 40

Logo, serão necessários 40 meses para que tenha uma próxima troca simultânea.

40 meses equivalem a 3 anos e 4 meses, ok?

Julho de 2021 + 03 anos = julho de 2024

Julho de 2024 + 4 meses = Novembro de 2024

Gabarito: D

Q.04 (FGV / IMBEL / 2021)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Em uma fábrica de munições, o fiscal de produção é trocado de 8 em 8 meses e o fiscal de equipamentos é trocado de 10 em 10 meses. Se essas trocas coincidiram em novembro de 2020, a próxima vez em que as duas trocas coincidirão será no ano de

a) 2021.
b) 2022.
c) 2023.
d) 2024.
e) 2025.

Comentários:

Fiscal de Produção: a cada 8 meses (8, 16, 24, 32, ***40***, ...)

Fiscal de Equipamentos: a cada 10 meses (10, 20, 30, ***40***, ...)

Primeira coincidência: novembro de 2020.

Quando será a próxima coincidência?

Vejam que os múltiplos coincidiram em 40. Logo, daqui a 40 meses coincidiram novamente.

Ou seja: 03 anos e 04 meses (2021, 2022, 2023 e ***2024***)

Gabarito: D

Q.05 (FGV / Pref. Salvador - BA /2019)

Em uma pequena empresa, a média salarial dos 12 funcionários era de R$2400,00. Lúcio Mauro, que ganhava R$3000,00, se aposentou e para ocupar sua vaga foi contratado Felipe, com um salário de R$1800,00.

Assinale a opção que indica a nova média salarial dos 12 funcionários dessa empresa.

a) R$2350,00.
b) R$2300,00.
c) R$2280,00.
d) R$2250,00.
e) R$2200,00.

Comentários:

Pessoal, a soma de todos os salários é igual a:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Soma dos Salários = 12 x 2400,00 =R$ 28800,00

Após a aposentadoria de Lúcio Mauro, que ganhava R$ 3000,00, a soma passou a ser de R$ 28.800,00 – R$ 3.000,00 = R$ 25.800,00.

No entanto, entrou Felipe com um salário de R$ 1.800,00 que será somado aos R$ 25.800,00, perfazendo um total de R$ 27.600,00. Logo, a nova média será de:

$$\underline{X} = \frac{27.600,00}{12} = R\$\ 2.300,00$$

Gabarito: B

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Questões FGV

Q.01 (Auxiliar Técnico – TI / TCE-SP / 2023)

O índice de massa corporal (IMC) de uma pessoa é o quociente de seu peso (em quilogramas) pelo quadrado da altura (em metros).

Alberto e Roberto possuem o mesmo IMC.

Alberto tem 70 kg de peso e 1,70 m de altura e Roberto tem 1,90 m de altura. O peso de Roberto é de, aproximadamente:

a) 79 kg;
b) 82 kg;
c) 87 kg;
d) 91 kg;
e) 95 kg.

Q.02 (FGV / PC-RJ / 2022)

A médica do hospital da corporação recebeu um lote de comprimidos de complementos vitamínicos que estimou ter mais que 150 e menos que 200 comprimidos. Ela decidiu separá-los em grupos pequenos e percebeu que, separando em grupos de 7 sobravam 3 comprimidos e, separando em grupos de 12 sobravam, também, 3 comprimidos.

O número de comprimidos desse lote era:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) 164;
b) 168;
c) 171;
d) 177;
e) 182.

Q.03 (FGV / PM-AM / 2022)

Em certo estado, a Coordenadoria de Missões Especiais tem seu diretor trocado de 8 em 8 meses e a Coordenadoria de Operações tem seu diretor trocado de 10 em 10 meses. Sabe-se que em julho de 2021 as duas coordenadorias tiveram seus diretores trocados simultaneamente.

A próxima troca simultânea dos dois diretores ocorrerá em:

a) Outubro de 2023.
b) Março de 2024.
c) Julho de 2024.
d) Novembro de 2024.
e) Janeiro de 2025.

Q.04 (FGV / IMBEL / 2021)

Em uma fábrica de munições, o fiscal de produção é trocado de 8 em 8 meses e o fiscal de equipamentos é trocado de 10 em 10 meses. Se essas trocas coincidiram em novembro de 2020, a próxima vez em que as duas trocas coincidirão será no ano de

a) 2021.
b) 2022.
c) 2023.
d) 2024.
e) 2025.

Q.05 (FGV / Pref. Salvador - BA /2019)

Em uma pequena empresa, a média salarial dos 12 funcionários era de R$2400,00. Lúcio Mauro, que ganhava R$3000,00, se aposentou e para ocupar sua vaga foi contratado Felipe, com um salário de R$1800,00.

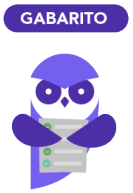
Assinale a opção que indica a nova média salarial dos 12 funcionários dessa empresa.

a) R$2350,00.
b) R$2300,00.
c) R$2280,00.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

d) R$2250,00.
e) R$2200,00.

Gabarito - FGV



1	2	3	4	5
C	C	D	D	B

Prof. Allan Maux

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.